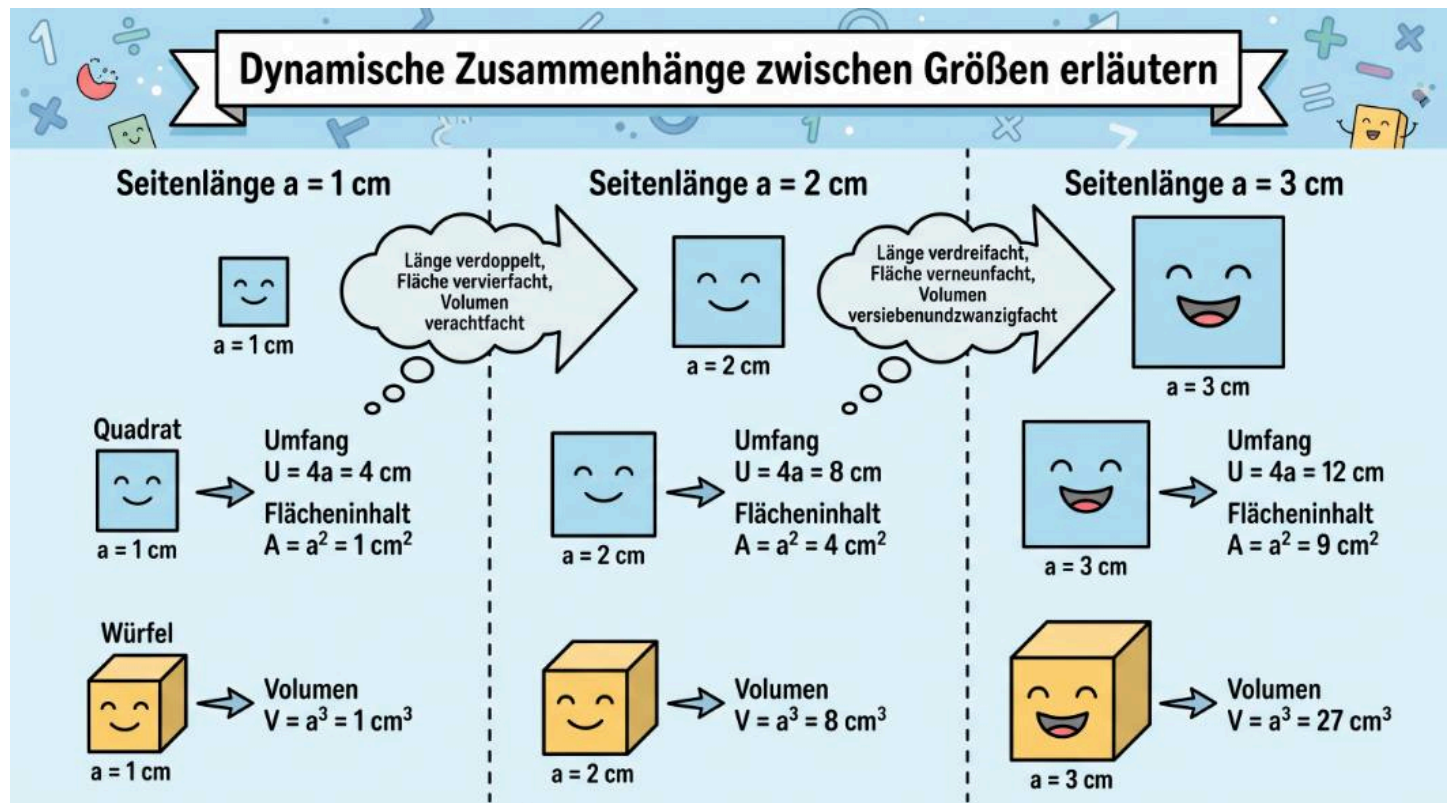


# Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern

Lernziel-ID 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Situationen mithilfe geeigneter Darstellungen erläutern, wie sich Umfang, Flächeninhalt oder Volumen verändern, wenn die betreffenden Längen in vorgegebener Weise verändert werden.

### Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden](#) d6c3fb37-ec6-5b56-9221-1eeb21845877

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

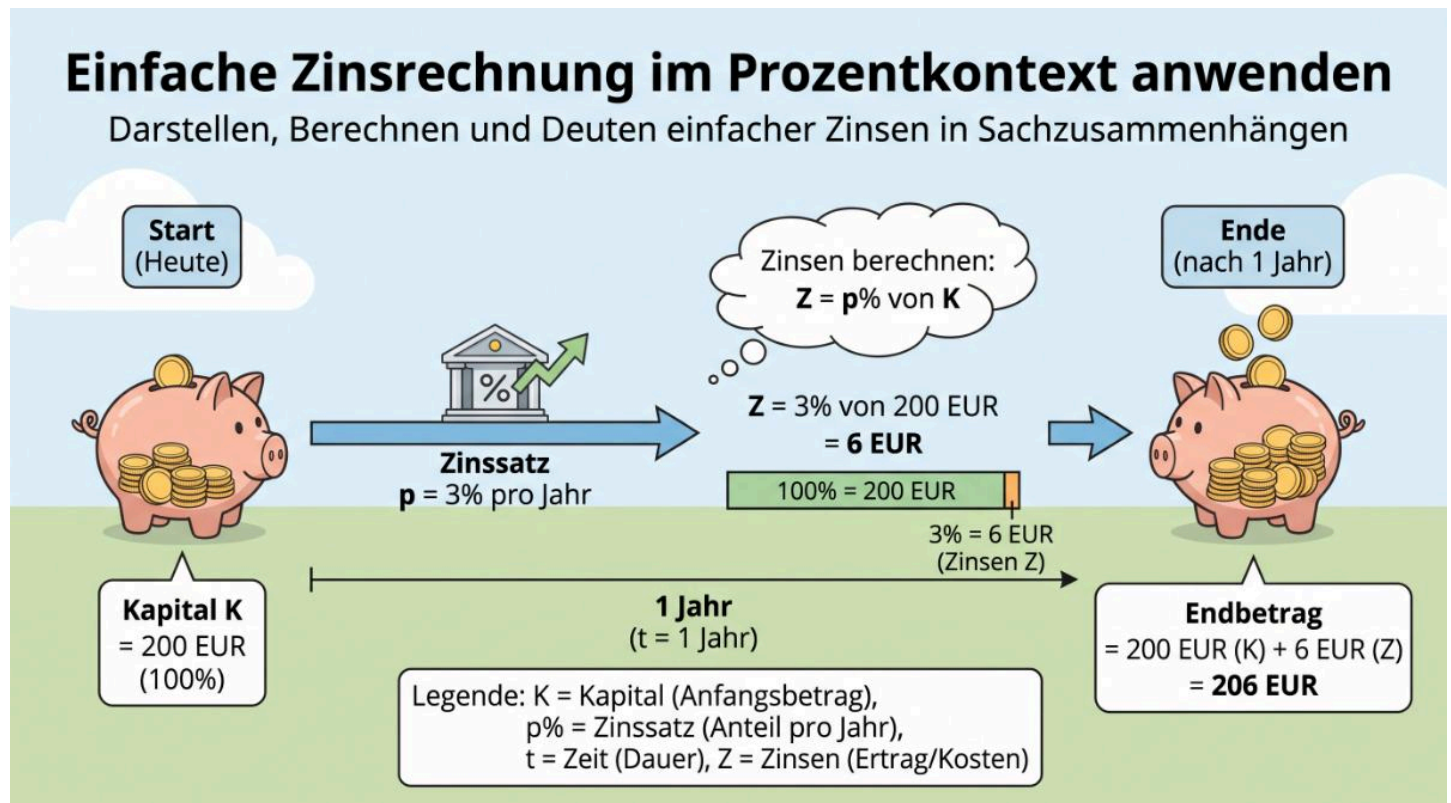
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) c1af440d-bfe0-52db-ba88-5e40f6f42e80

# Einfache Zinsrechnung im Prozentkontext anwenden

Lernziel-ID bd8fd6d5-7155-45a5-96f0-008a4e9acb3a

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Zinsprobleme in vertrauten Sachzusammenhängen als Prozentrechnung darstellen und lösen sowie die Ergebnisse nachvollziehbar im Kontext deuten.

### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 7, 4 BE\)](#) bb736def-  
961a-5371-b5c9-cc895f85cd3a

[Begriffe des Zinseszinses erläutern](#) 367a59ce-  
a388-5c93-b6f9-a3b9c6c3b45e

[Zinssatz tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) 1842da92-ca2c-5fed-a946-e6413a6285bb

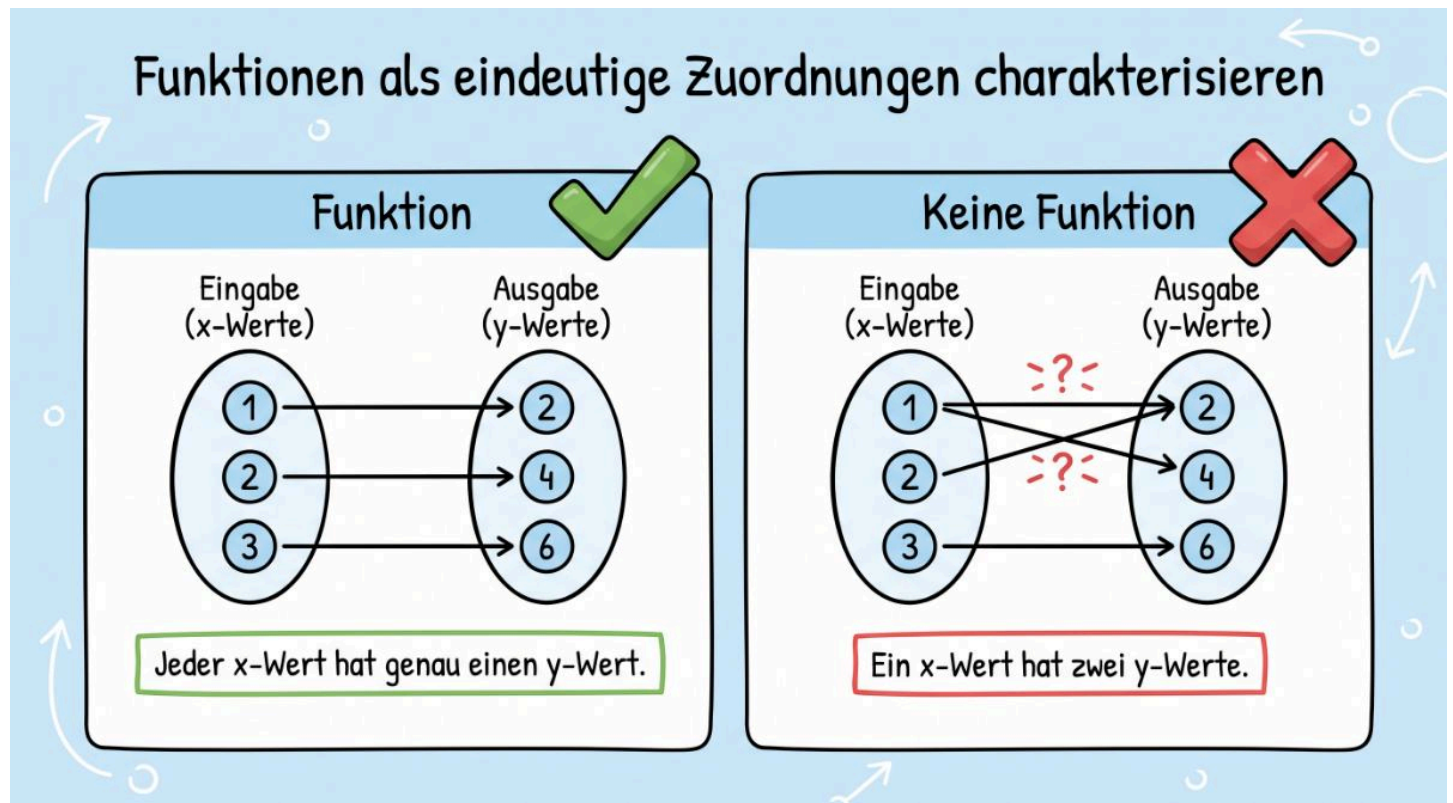
[Tilgung oder Sparrate tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) f6574cdc-e29c-5a8f-a089-9f28b3bcf9be

[Laufzeit tabellarisch näherungsweise bestimmen](#) fc34449a-fbf4-574c-884f-ecdf48b42d2e

# Funktionen als eindeutige Zuordnungen charakterisieren

Lernziel-ID 7dea79d2-67f2-4d92-b6cc-ad1b953dca3d

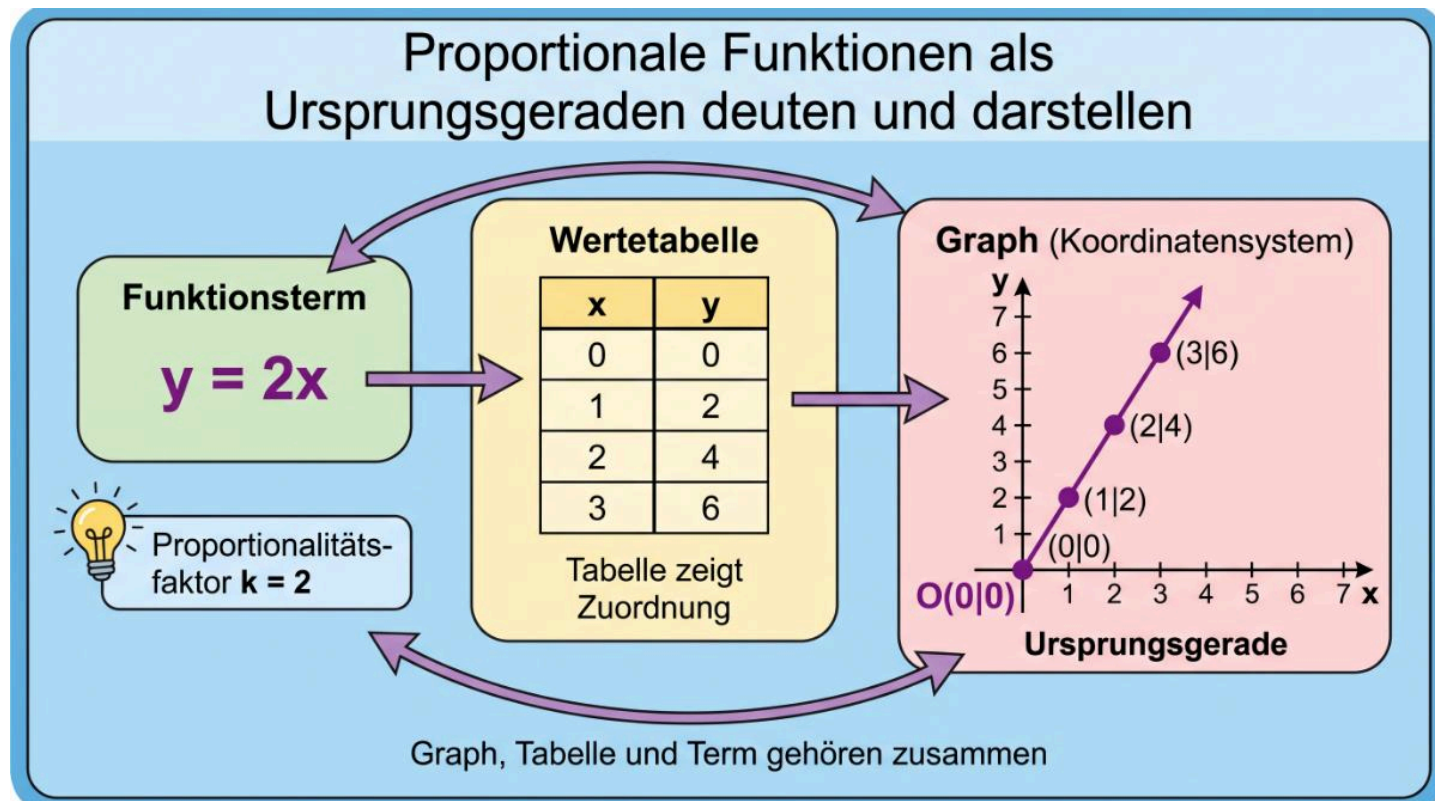
Mathematik



# Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen

Lernziel-ID f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44

Mathematik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann proportionale Funktionen in Tabellen und als Ursprungsgeraden in Graphen darstellen und deuten sowie beide Darstellungsformen passend aufeinander beziehen.

### Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f59bcc-7848-4e49-b9de-0ec939cc6bca

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de00dc

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f9-c0be09fc9186

# Verhältnisgleichungen lösen und prüfen

Lernziel-ID 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

Mathematik

## Verhältnisgleichung lösen und prüfen

Definitionsbedingung sichern → äquivalent umformen → in der Ausgangsgleichung prüfen

### Begründete Äquivalenzkette

Jede Zeile ist im Definitionsbereich zur vorherigen Zeile äquivalent.

**AUSGANGSGLEICHUNG**  $\frac{x+1}{x-2} = \frac{2}{3}$

↓  $| \cdot 3(x-2) - \text{zulässig, weil } x \neq 2$

$\Leftrightarrow 3(x+1) = 2(x-2)$

↓ **Klammern auflösen**

$\Leftrightarrow 3x + 3 = 2x - 4$

↓  $| - 2x - 3$

$\Leftrightarrow x = -7$

**Lösungsmenge:  $L = \{-7\}$**

### Definitionsbedingung

Der Nenner darf nicht 0 sein:

$x - 2 \neq 0$

$x \neq 2$  also  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

Diese Bedingung gilt vor jeder Umformung.

### Probe in der Ausgangsgleichung

$-7$  erfüllt die Bedingung  $x \neq 2$ .

Linke Seite für  $x = -7$ :

$(-7 + 1)/(-7 - 2)$   
 $= (-6)/(-9) = 2/3$

Rechte Seite:  $2/3$

✓ linke Seite = rechte Seite

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhältnisgleichungen durch begründete Äquivalenzumformungen lösen, dabei notwendige Definitionsbedingungen beachten und gefundene Lösungen durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung prüfen.

### Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d9-9202-3b7d18a419c2

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen](#) fa0b6b69-ce54-4711-90e6-26f27249cd71

# Lösbarkeit und Lösungsvielfalt linearer Gleichungen untersuchen

Lernziel-ID cc60f759-1168-5fc0-8ff5-5f7a2533e61c

Mathematik

## Wie viele Lösungen hat eine lineare Gleichung?

Äquivalent umformen – die Endform entscheidet über die Lösungsmenge

| UNENDLICH VIELE LÖSUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                | KEINE LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GENAU EINE LÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BEISPIEL</b></p> $2(x + 3) = 2x + 6$ <p>Klammer auflösen</p> $\Leftrightarrow 2x + 6 = 2x + 6$ $  - 2x - 6$ $\Leftrightarrow 0 = 0$ <p><b>DEUTUNG</b></p> <p>Die Endaussage ist immer wahr – unabhängig vom eingesetzten x.</p> <p><b>alle reellen Zahlen</b><br/><math>L = \mathbb{R}</math></p> | <p><b>BEISPIEL</b></p> $2(x + 1) = 2x + 5$ <p>Klammer auflösen</p> $\Leftrightarrow 2x + 2 = 2x + 5$ $  - 2x - 2$ $\Leftrightarrow 0 = 3$ <p><b>DEUTUNG</b></p> <p>Die Endaussage ist falsch. Kein x kann <math>0 = 3</math> erfüllen.</p> <p><b>keine reelle Zahl</b><br/><math>L = \emptyset</math></p> | <p><b>BEISPIEL</b></p> $4x - 5 = 2x + 7$ $  - 2x + 5$ $\Leftrightarrow 2x = 12$ $  : 2$ $\Leftrightarrow x = 6$ <p><b>DEUTUNG</b></p> <p>Die Endform legt genau einen Wert für x fest.</p> <p><b>genau <math>x = 6</math></b><br/><math>L = \{6\}</math></p> |
| <b>Endformen:</b> $0 = 0 \rightarrow L = \mathbb{R}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $0 = c \text{ mit } c \neq 0 \rightarrow L = \emptyset$                                                                                                                                                                                                                                                   | $x = a \rightarrow L = \{a\}$                                                                                                                                                                                                                                |

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen durch äquivalente Umformungen auf  $0 = 0$ , auf  $0 = c$  mit  $c \neq 0$  oder auf  $x = a$  zurückführen, daraus jeweils unendlich viele, keine oder genau eine Lösung folgern und die Lösungsmenge begründen.

### Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen](#) e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726